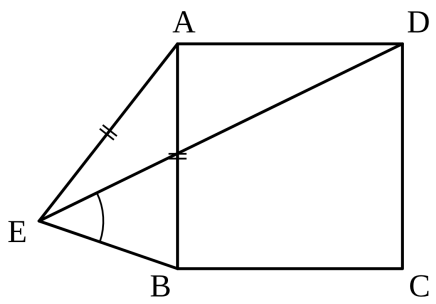
01 정사각형과 이등변삼각형

다음 그림에서 $\square ABCD$는 정사각형이고, $\triangle AEB$는 $\overline{AE}=\overline{AB}$인 이등변삼각형일 때, $\angle DEB$의 크기는?

[5.00점*]

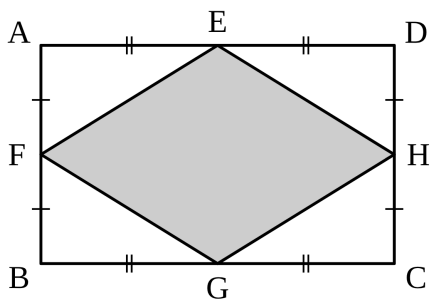


① 30° ② 35° ③ 40° ④ 45° ⑤ 50°

02 중점을 연결한 사각형

$\square ABCD$의 각 변의 중점을 연결하여 생긴 네 삼각형 AFE, BFG, DHE, CHG가 모두 합동일 때, $\square EFGH$에 대한 설명으로 옳은 것은?

[5.00점*]



① 두 대각선의 길이가 같다.

② 네 내각의 크기가 모두 같다.

③ 두 대각선이 수직으로 만난다.

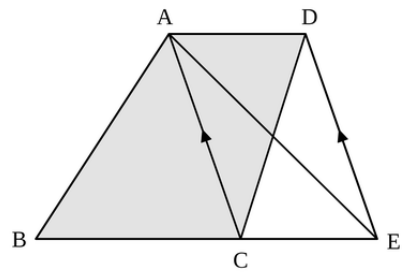
④ 이웃하는 두 내각의 크기가 같다.

⑤ 두 쌍의 대각의 크기의 합이 각각 180°이다.

03 평행선과 넓이

그림에서 $\overline{AC}\parallel\overline{DE}$이고 $\overline{BC}:\overline{CE}=3:2$이다. $\triangle ACE$의 넓이가 8cm^2일 때, $\square ABCD$의 넓이는?

[5.00점*]

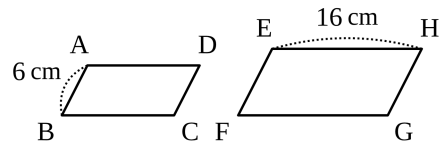


① 8cm^2 ② 12cm^2 ③ 16cm^2 ④ 20cm^2 ⑤ 24cm^2

04 닮은 도형의 둘레

평행사변형 $\square ABCD$와 $\square EFGH$에 대하여 $\square ABCD$와 $\square EFGH$는 닮음이고 닮음비가 $3:4$일 때, $\square ABCD$와 $\square EFGH$의 둘레 길이의 차는?

[5.00점*]



① 6cm ② 8cm ③ 10cm ④ 12cm ⑤ 14cm

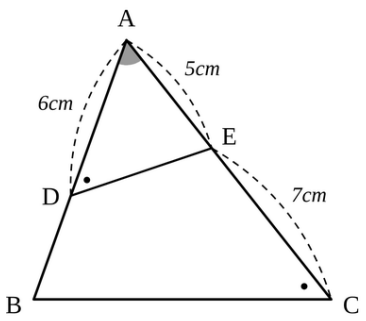
05 AA 닮음

그림과 같이 $\triangle ABC$에서 $\angle ADE = \angle ACB$이고 $\overline{AD} = 6\text{cm}$, $\overline{AE} = 5\text{cm}$, $\overline{CE} = 7\text{cm}$일 때, 아래 물음에 답하시오. [총 5점]

(1) $\triangle ABC \backsim \triangle AED$일 때, 두 삼각형의 닮음 조건을 서술하시오. (단, 영어 줄임말을 사용하지 않는다.)

(2) 닮음비를 이용하여 $\overline{DB}$를 구하시오.

[5.00점*]



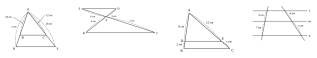
06 평행선과 선분의 길이의 비

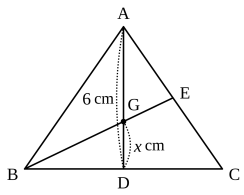
다음 그림에서 x의 값을 구하시오. (단, 문항 번호와 풀이 과정(비례식 등)을 반드시 쓰시오.) [총 10점, 각 2점]

(1) ($\overline{BC} \parallel \overline{DE}$) (2) ($\overline{BC} \parallel \overline{DE}$) (3) ($\overline{BC} \parallel \overline{DE}$)

(4) ($l \parallel m \parallel n$) (5) (점 G는 $\triangle ABC$의 무게중심)

[5.00점*]

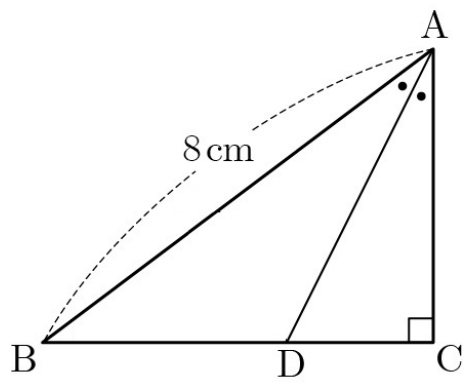




07 각의 이등분선 위의 점

$\angle C = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\angle A$의 이등분선이 $\overline{BC}$와 만나는 점을 D라고 하자. $\overline{AB} = 8\text{cm}$이고, $\triangle ABD$의 넓이를 24cm^2라고 할 때, $\overline{CD}$의 길이는?

[5.00점*]

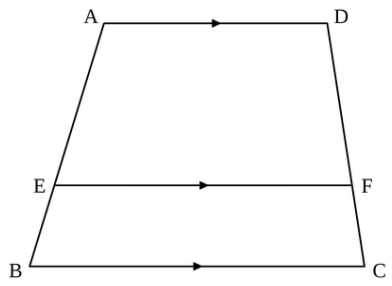


① 5cm ② 6cm ③ 7cm ④ 8cm ⑤ 9cm

08 사다리꼴의 평행선

$\overline{AD} \parallel \overline{EF} \parallel \overline{BC}$인 사다리꼴 $ABCD$에서 $\overline{AE} = 8$, $\overline{BE} = 4$, $\overline{AD} = 12$, $\overline{BC} = 18$일 때, $\overline{EF}$의 길이는?

[5.00점*]

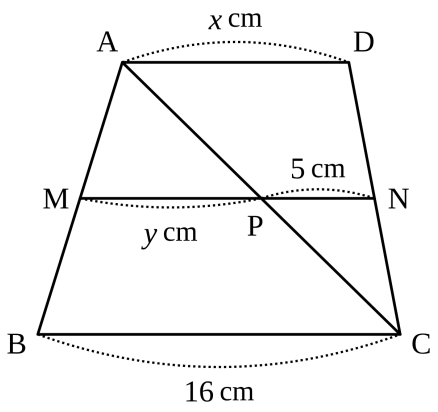


① 13 ② 14 ③ 15 ④ 16 ⑤ 17

09 사다리꼴의 중점 연결

다음 그림과 같이 사각형 $ABCD$에서 $\overline{AB}$와 $\overline{CD}$의 중점은 각각 M과 N이고, $\overline{AD} \parallel \overline{MN} \parallel \overline{BC}$이다. 점 P는 $\overline{AC}$와 $\overline{MN}$의 교점이다. $\overline{BC} = 16\text{cm}$, $\overline{PN} = 5\text{cm}$, $\overline{AD} = x\text{cm}$, $\overline{MP} = y\text{cm}$일 때, $x + y$의 값은?

[5.00점*]

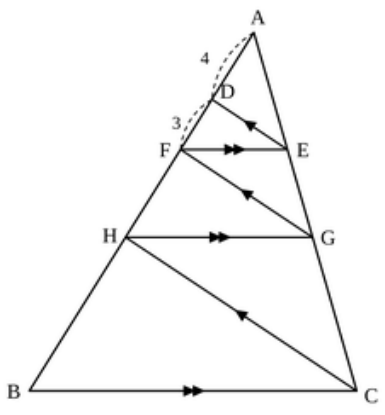


① 14 ② 15 ③ 16 ④ 17 ⑤ 18

10 평행선의 연쇄 비

다음 그림에서 $\overline{DE} \parallel \overline{FG} \parallel \overline{HC}$, $\overline{FE} \parallel \overline{HG} \parallel \overline{BC}$이고 $\overline{AD} = 4$, $\overline{DF} = 3$일 때, $\dfrac{\overline{HB}}{\overline{AD}}$의 값은?

[5.00점*]

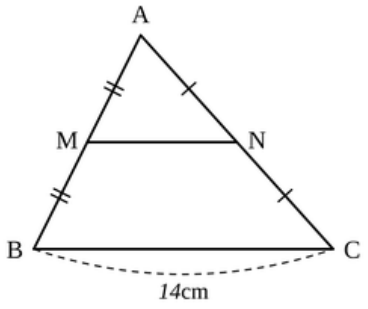


① $\dfrac{50}{27}$ ② $\dfrac{147}{64}$ ③ $\dfrac{15}{4}$ ④ $\dfrac{50}{9}$ ⑤ $\dfrac{25}{3}$

11 삼각형의 중점연결정리

그림의 $\triangle ABC$에서 두 변 $\overline{AB}$, $\overline{AC}$의 중점을 각각 M, N이라고 하자. $\overline{BC} = 14\text{cm}$일 때, $\overline{MN}$의 길이는?

[5.00점*]

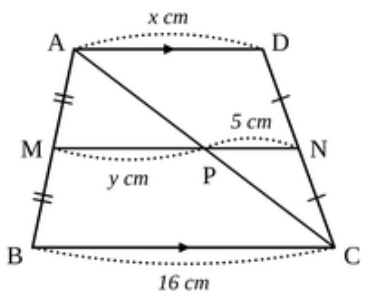


① 4cm ② 5cm ③ 6cm ④ 7cm ⑤ 8cm

12 사다리꼴의 중점 연결

그림에서 $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$이고 $\overline{AB}$와 $\overline{CD}$의 중점을 각각 M과 N이라고 할 때, $x + y$의 값은?

[5.00점*]

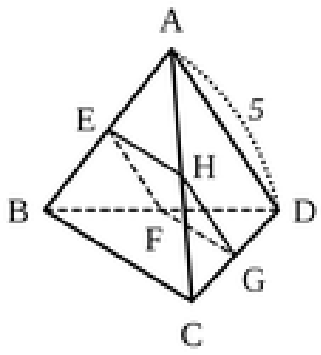


① 14cm ② 15cm ③ 16cm ④ 17cm ⑤ 18cm

13 정사면체에서 중점 연결

그림과 같이 한 모서리의 길이가 5인 정사면체에서 $\overline{AB}$, $\overline{BD}$, $\overline{CD}$, $\overline{AC}$의 중점을 각각 E, F, G, H라 할 때, $\square EFGH$의 둘레의 길이는?

[5.00점*]

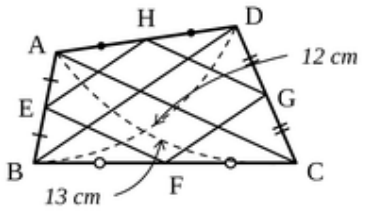


① 5 ② 10 ③ 15 ④ 20 ⑤ 25

14 사각형의 중점 연결

다음 그림과 같은 $\square ABCD$의 네 변의 중점을 각각 E, F, G, H라 하자. $\overline{AC}=13\text{cm}$, $\overline{BD}=12\text{cm}$일 때, $\square EFGH$의 둘레의 길이는?

[5.00점*]

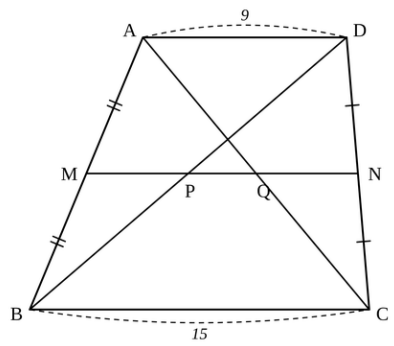


① 25cm ② 26cm ③ 27cm ④ 28cm ⑤ 29cm

15 사다리꼴의 중점 연결

그림과 같이 $\overline{AD}\parallel\overline{BC}$인 사다리꼴 $ABCD$에서 $\overline{AB}$, $\overline{DC}$의 중점을 각각 M, N이라고 할 때, $\overline{PQ}$의 길이는?

[5.00점*]

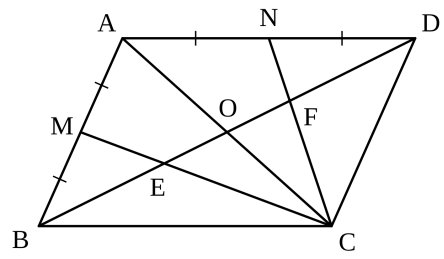


① $\frac{3}{2}$ ② 2 ③ $\frac{12}{5}$ ④ 3 ⑤ 4

16 평행사변형과 무게중심

다음 그림과 같은 평행사변형 $ABCD$에서 $\overline{AB}$, $\overline{AD}$의 중점은 각각 M, N이고 대각선 AC와 대각선 BD의 교점은 점 O이다. 대각선 BD와 $\overline{CM}$, $\overline{CN}$의 교점이 각각 E, F일 때, $\frac{3\overline{EO}}{\overline{BD}}$의 값은?

[5.00점*]

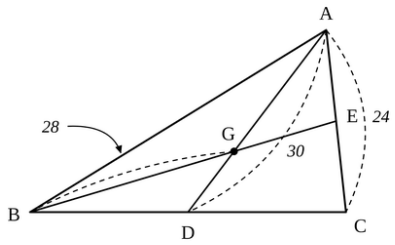


① $\frac{1}{8}$ ② $\frac{1}{6}$ ③ $\frac{1}{4}$ ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ 1

17 무게중심의 성질

그림에서 점 G가 $\triangle ABC$의 무게중심이고 $\overline{BG}=28$, $\overline{AD}=30$, $\overline{AC}=24$일 때, $\overline{AG}+\overline{EG}+\overline{AE}$의 값은?

[5.00점*]

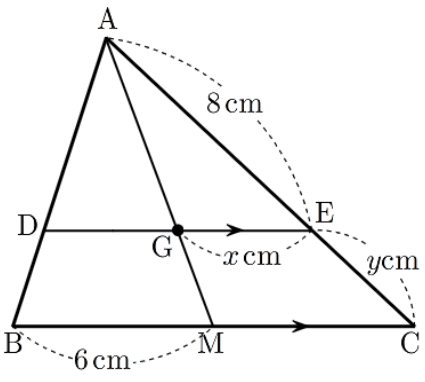


① 41 ② 44 ③ 46 ④ 48 ⑤ 50

18 무게중심과 평행선

점 G는 $\triangle ABC$의 무게중심이고 $\overline{DE}\parallel\overline{BC}$이다. $\overline{EG}=x\text{cm}$, $\overline{EC}=y\text{cm}$일 때, $x-y$의 값은?

[5.00점*]

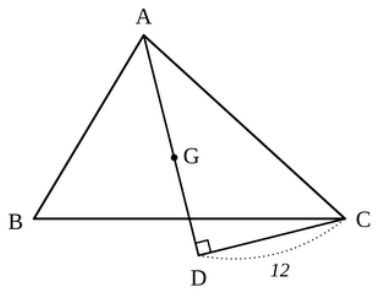


① -1 ② 0 ③ $\frac{1}{3}$ ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ 1

19 무게중심과 넓이

$\triangle ABC$의 무게중심을 G, 점 C에서 $\overline{AG}$의 연장선에 내린 수선의 발을 D라 하자. $\overline{CD}=12$, $\triangle ABC$의 넓이가 180일 때, $\overline{AG}$의 길이를 구하시오. [6점, 부분 점수 있음]

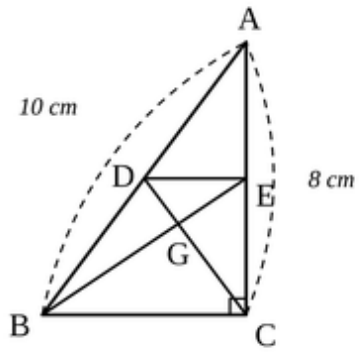
[5.00점*]



20 직각삼각형의 무게중심

점 G는 직각삼각형 ABC의 무게중심이고 $\overline{AB}=10\text{cm}$, $\overline{AC}=8\text{cm}$일 때, $\overline{GC}=a\text{cm}$, $\overline{DE}=b\text{cm}$, $\triangle GDE=c\text{cm}^2$라 하자. $a+\frac{c}{b}$의 값은?

[5.00점*]



① $\frac{13}{6}$ ② 4 ③ $\frac{13}{3}$ ④ 5 ⑤ $\frac{11}{2}$